资本主义的结构总定理

全形态刻画、公共替代与共同清算

高健（Jian Gao）

独立研究者 · innersummer@hotmail.com · ORCID 0009-0009-5002-1655

摘要

本文证明资本主义全形态的结构总定理：资本关系的完整排除恰以权限无不对称为最小支撑；每一项实际资本关系都能由自身的生产、依赖与控制证据重构，并进入同一套社会终止与续行合同。覆盖来自对法则、构造类型、执行序列和实际历史的全称证明。对任意生产执行序列，公共重放保持完整后态、实际物量、全员生活维护及任务服务，同时消除资本控制。对实际运行的任意截点，处置程序在由当前内部工作量确定的有限步内，生成完整废止的见证或具体阻塞；成功共同保留成员的独立执行、生产能力、可执行未来及逐人逐物量的不损与严格增益，失败保留确切责任和继续入口。金融入口未表示的债务以具体矩阵差额显现。固定于未知事件之前的机制支持付费局部信息、真实风险结算及菜单之外的连续创新；任意实际续行中，同一贡献来源在全部账户位置的累计受领不超过其发行数量。完整责任又沿联盟、开放机制和制度变更承接，无须假定既有总账有限。清算成本方面，资源足额的财务尾段具有实际最优方案，另一个完整清算域则为任意完成候选构造成本更低的完整清算。本文以基础参与、贡献受偿与持续控制的理由分工，连接这些结果与生产关系、产权、创新和共同治理理论，说明生产如何继续，而支配不再因功能之必要而取得永久资格。

关键词：资本关系；生产关系；权限不对称；公共替代；社会再生产；贡献结算；制度变更

目录

摘要 1

1 资本可以终止，生产如何继续 3

2 基础参与为何先于资本资格 5

3 哪个结构使生产关系成为资本 6

4 全部资本发生怎样进入同一社会合同 8

5 废止如何成为实际过程 10

6 生产功能怎样在公共执行中保留 13

7 未知创新与有限贡献如何继续 15

8 完整账户怎样把控制收益接回责任 17

9 清算成本：可以达到的最优与永远可改进的完成 19

10 改变制度时，旧责任与开放未来怎样共同保留 22

形式证明与可复核材料 24

参考文献 24

1 资本可以终止，生产如何继续

一家生产组织依靠设备、方法、劳动、融资和持续维护运转。劳动者需要取得材料，也需要在离开岗位后继续生活；出资者已经交付的资金需要按承诺结算；新的发现可能要求改变工序。若设备的控制者有权进入某个生产环节，却能把依赖这个环节的人排除在外，这种权限就可能把取得生活条件、交付劳动或承担债务、接受控制连在一起。

这幅场景用于认识本文的对象。决定资本关系的，不是设备的存在，也不是组织的名字，而是这些实际关系怎样接合。设备仍可运转而权限改变，贡献仍可偿付而控制终止，旧债仍可保留而新方法开放。要把这些区分变成理论，必须同时回答三个问题：资本关系究竟由什么构成；每一种具备该结构的关系怎样进入同一处置；移除它之后，生产、生活与下一次行动怎样真正接上。

本文给出这个共同答案。最小支撑定理刻画排除资本关系所需的权限条件；完整重构把每项资本证据接回使其成立的执行；公共重放保留执行功能；社会合同把替代、清算、迁移和继续行动接到同一实际运行。创新、贡献和成本定理进一步说明，未知发现仍可进入，真实承担仍可得到结算，而完成清算并不要求把未来封成一个最终状态。

1.1 从一次行动认识形式对象

本文把法则记为 L，当前状态记为 s，有限行动序列记为 w。法则说明一项请求怎样取得权限、是否有效、实际耗用和生成什么，以及如何更新状态。当前状态保存各人的库存、金融请求、技术与时钟。一次完整执行还保存被接受和被拒绝的请求、每步前后状态及其发生位置。

程序来源包括法则、初态以及生成行动序列的静态指令或动态程序。社会合同是这些来源及其实际后继必须共同兑现的一组义务：检查输入，生成执行或具体阻塞，承接已有责任，并留下继续行动的入口。

生产端口 p 表示执行某类行动所需的准入关系。控制者 c 是法则在该技术与端口上指定的控制方。受影响者 i 是其需要、投入或财务责任进入这段执行的人。所谓**权限不对称**，是同一端口允许控制者进入，却拒绝另一参与者进入。其与真实取得需要、回流和支配能力接合时，形成本文记为 C 的资本关系。

“实际”指行动已经由给定程序执行，并形成自己的库存、账户和后态；“可行”指行动能够通过相应条件检查。两者各有用途：一项尚未行使的处分权可以是真实权力，已经发生的剩余占有则必须有实际分录。下文始终按这两种身份追踪对象。

1.2 共同主结果

定理 1（资本主义的结构总定理）。对本文定义的生产、需要、权限、金融和历史结构，以下结果共同成立。

1. **最小支撑与完整重构**。对任意权限法则 L，完整无资本条件当且仅当权限无不对称。每个资本核心、可转移资产权、实际剩余及当前历史控制见证，都能回到其具体准入、需要、控制者和发生来源；全部规定的构造输入均得到资本见证或准确的条件失败。已有的每项资本见证，由自身字段重构为它自己。
2. **任意资本关系的统一社会处置**。任意实际来源、当前状态及其执行序列上的资本关系 C，都由自己的证据生成正登记，并进入同一社会合同；任意实际控制使用亦然。金融入口从空请求创生、与来源初始零债务匹配时，合同沿每个实际时点保持终止、公共替代、续期与未来扩张，后续发行的债务按实际历史保留；入口留下债务差额时，合同返回具体金融地址上的差额，保留完整社会法则及实际后继。
3. **一般公共替代**。对任意 L, s, w，都能生成一个公共执行序列，保持长度、完整后态与全部实际执行项的逐项对应。任意成员名单的生活维护是否付清、任意任务的服务是否充足，分别与给定执行等价；公共执行没有资本核心。
4. **有限实际处置**。对实际运行的任意截点，至多经过当前内部工作量加一步，运行到达完整处置。公共成功由金融审计、成员迁移和当前可执行未来共同生成，保留生活维护、独立执行、生产能力、无新增控制，以及逐人逐

物量的全账不损和至少一项严格增益；失败返回初始替代审查阻塞，或进入公共执行后未通过的金融、迁移或未来检查。任何从同一截点遵循实际后继继续的路径，都在该步认回同一处置。

5. **贡献、再生产与清算的继续**。事前固定机制对每个实际未知事件生成处置，实付创新可以连续发生；同一贡献来源的全部账户累计受领受发行数量约束。全部旧责任、物量和金融来源沿实际制度变更保持，无须假定旧账有限，并覆盖来源已发出的汇合事件及其登记成败。资源足额的财务尾段有实际成本达到者；在一个完整清算域中，每个完成候选又都有从同一已发生前缀出发、成本更低的完整清算方案。

总定理分肢	核心政治经济学问题	章节与定理
最小支撑与完整重构	资本由什么结构构成，全部形成方式怎样被识别?	§3—§4.1；定理 2—4
统一社会处置	每项资本关系怎样自行登记，并把既有债务带入同一合同?	§4.2—§4.3；定理 5
一般公共替代	撤去私人准入门之后，哪些生产、财务与生活功能完整保留?	§6；定理 8
有限实际处置	当前转换何时得到完整处置，各类阻塞怎样定位，控制如何被持续排除?	§5；定理 6—7
贡献、再生产与清算的继续	创新怎样续行，贡献和旧责任怎样结清，完成之后为何仍可改进?	§7：9—11；§8：12—13；§9：14—16；§10：17—18

表 1：总定理的五分肢与下文结果。编号 10 为命题，其余为定理。

这些结论由 §3—§10 逐项陈述与证明，技术附录给出参数、长证明和固定声明对应。它们的共同力量在于**对任意给定对象产生可继续使用的结果**：识别所得的 C 自身进入社会合同，替代执行保留被识别来源的完整后态，清算使用实际账户，续行从这次执行产生的状态开始。

全称量词决定了覆盖方式。只要一种新安排具有 §3 定义的资本结构，它就已是定理的输入；其名称是否出现过，不改变结论。对构造条件的失败，程序保留究竟缺少哪项证据；对于另一种关系，则须使用描述那种关系的概念。理论的覆盖由结构与统一构造完成，历史材料可以据此解释不同制度怎样形成、维持和改变这些关系。

1.3 本文接续并推进什么

《典范社会总定理》建立主体、根法、真实退出及持续更新的共同结构；《可能性的经济宪法》进一步论证基础参与、生产、分配、清算和规则权。[15; 16] 本文独立承担资本关系的刻画与完整处置：给出关系的实际构成，证明全部构造如何被识别，展示生产功能如何重放，并把统一终止、未知创新、贡献上界及清算成本放进同一论证。

这一问题与政治经济学的经典问题直接相接。Marx 从生产者与生产条件的分离解释资本关系，并追踪生产过程怎样再生产这种分离；产权理论分析控制权如何影响投资和谈判；创新理论追问知识生产怎样获得报酬，又怎样被广泛使用。本文沿这些问题向前推进：把分离落实到实际权限与需要的关系，把控制与报酬分别连接到自己的执行依据，再证明替代之后旧责任和生产能力怎样共同延续。

2 基础参与为何先于资本资格

2.1 人的地位不能由用途评定

共同规则要求一个人承受生产、准入和清算的后果，就应承认他有要求规则回应的地位。这项地位先于出资、就业和贡献评定。儿童、病患、照护者以及终生不能形成可计量产出的人，都有生活需要，也生活在制度造成的条件中。

把基础生活奖励给已经作出贡献的人，会让人先完成取得贡献能力所需的条件：先有营养、照护、学习与进入机会，才能开始贡献。把资格改为将来能够回报，也没有解除依赖；它仍让评估他人用途的人取得撤销生活条件的权力。基础参与因此同时有两项理由：满足人的需要，承认每个人作为规则承担者的平等地位。后一项理由使参与不因无法回报而失效。[15, §1.2; 16, §3]

Sen 的能力评价把资源重新接到人真正能够做什么、成为什么；Robeyns 进一步说明身体、环境和社会关系怎样改变资源的转化。[9; 10] 本文把这种关注落实到制度关系：可以取得生活资料，还须问由谁交付、入口掌握在谁手中、拒绝之后能否获得回应，以及退出某一角色以后供给是否继续。一个人拥有名义购买力，但必要服务始终依赖某个不可替换的控制者，其行动条件仍由这段关系决定。

基础参与不要求人人领取相同物品。更多照护、无障碍设施或更长学习时间，可以服务于同样的地位。它也不替代专业任职与具体行动的条件：设备操作需要技术资格，稀缺取用需要预算，担任职务需要授权。**基本地位、任务资格、贡献索偿和治理权限，分别回答不同的问题**。出资可以形成应当偿付的请求，不能仅凭这项请求决定所有后来者的入口。

2.2 原则怎样成为制度过程

仍以生产组织中的劳动者为例。他离开岗位之后，需要的生活维护由谁承接？可检查的过程应当至少包括五个相接环节。

首先，按具体的人、服务和时间窗口确认需要，例如下一期的居住、照护及必要维护。其次，明确承担供给的机构与预算；受益者、提供者和付款人可以不同。再次，提供者实际交付资源或服务，执行记录认回受益人和对应需要。第四，拒绝、延期或不足要保留具体理由和责任人，受影响者能够挑战并提出替代。最后，角色变化后仍从当前库存和责任继续，下一期服务获得自己的预算与履行。

这套过程使无条件的基础资格与有成本的供给接合。本人没有贡献收入，资格仍可成立；预算不足则成为供给制度须处理的具体责任。本文后面的“全员生活维护已付”正检查交付是否发生，既不能由未来承诺替代，也不能以总体产量增加抵消某个人的欠付。

Fraser 关于社会再生产的论证说明了这一要求的政治经济学分量：资本积累依赖照护与维持社会关系的劳动，同时可以侵蚀这些条件。[12] 若清算与生产模型只记录企业内部的投入产出，生活维护便可能在模型取得成功时被转移到家庭或其他承担者。本文把成员的生活与维护放进成功条件，并按承担者分别检查，使这种成本转移在结果中显现。

2.3 谁能要求制度回应

Hart 与 Zingales 在讨论公司目标时，承认生产与外部影响可能不可分，提出通过股东表达社会偏好来追求股东福利，并保留股东的决定地位。[14, §§II—III、V] 这将外部影响带进了公司目标，也留下一个具体分歧：受影响者的利益被某位股东考虑，与受影响者本人拥有要求理由、提出异议和实际退出的地位，是不同的制度关系。

Anderson 关于私人治理的讨论进一步把问题放在关系上：组织个人生活的权力，应面对当事人要求理由与选择其他关系的地位。[11, pp.64—65、110—111] 本文要求这种地位有自己的根据。劳动者、服务使用者和受成本转移影响的人，未必持股，也未必参加过最初融资，但规则仍作用于他们。基础参与据此把治理范围从资产持有者的

偏好，推进到实际承担后果的人的地位。治理程序需要说明谁能提案、谁能形成决定、谁能复核，以及任职同意、资源预算和责任承接如何落实；这些要求不能由一个“公共”名称自动完成。

这里的规范论证给出为何选择这些制度条件。接下来的形式结果检验它们如何共同实现：消除权限不对称需要什么，功能怎样保留，债务怎样继续，失败如何被具体定位。理由与构造在这个接口上相接。

3 哪个结构使生产关系成为资本

3.1 从需要取得到支配关系

资本核心 C 由同一有限执行上的三项结构组成。先认识三项做什么，再看它们如何受到统一定理约束。

需要与准入。一个人实际取得或使用生活、维护所需的物量。执行中有相应的有效需要项、实际取得或耗用，以及将两者连接的交付路径；该取得所需的生产端口处于权限不对称中。在取得之前与这段执行的完整后态，控制者获准、受影响者被排除的关系均成立。因此，依赖有具体的需要和发生位置。

对价或回流。这项依赖与至少一种反向关系接合：受影响者的物量经过真实路线进入生产投入；物量沿非空路线回到控制者；或实际发行、转让了一项由受影响者承担而由控制者受益的正数量请求权。三类关系分别容纳劳动或投入的组织、实物返流与金融索偿。未支付的债务可以承担第三类关系，无须等待账面利润变正。

处分能力。在这段历史的某个已发生状态，权利持有人能够独立提出一项通过检查的局部处分请求，例如使用、转移物量或转让请求权，并继续拥有相应私人准入优势。这个条件检查可行的支配行动；该权力无需在当前历史中已经行使，便可以影响参与者的处境。

把需要与准入记为 A，对价或回流记为 R，处分能力记为 D，则资本核心的结构可写成

$$C(L, s, w) = (A, R, D). \tag{1}$$

式（1）表示三个互相索引的证据，包含实际请求、发生位置、物量与法则检查。三项必须属于这段执行及其合法局部替代，不能从三段无关历史各取一项拼成资本关系。附录 A 展开两种准入路径、三种回流构造和处分请求的准确条件。

回到生产组织：生活资料的取得使劳动者的需要进入关系；投入、返流或债务使这项依赖具有经济回路；可独立行使的处分权限使控制不止于一次交易的结果。这样的定义同时识别流量与权力，能够解释组织亏损、控制暂未行使或金融收益尚未兑现时仍然存在的资本关系。

3.2 产权、剩余与历史怎样加到同一核心

资本核心之上还须区分三个对象。

可转移资产权在 C 上增加控制者可被实际或可行的有效改权行动替换的证据：同一端口的控制者改变，旧持有人失去准入，新持有人取得准入。它说明这项权能可以从人身分离并转移。一个行动者对自身身体的固定权限，不因也叫“控制”就取得这种可转移性。

实际剩余占有要求发生过占有证据。其五类来源为消费、投资、留存、经路线的消费和金融回流。消费与投资须认回实际物量；金融回流须认回资本关系中同一笔请求的发行来源。尚未行使的报价、资产重估或裸收款坐标，不能代替这些证据。

跨期资本与当前历史控制保留过去准入、需要和回流的精确访问位置及主体谱系；要在今天作为控制使用，还须检查当前行动确实有效、实际调用相应端口，并有当前受影响者被排除。曾经存在一段资本关系，给出了历史来源；当前新一次控制还须由今天的关系承担。

这些区别使再生产可以被逐次追踪。Marx 在《资本论》第一卷第 6 章将劳动力出售接到劳动者与实现劳动所需条件的分离，第 23 章又将生产过程理解为这种关系的再生产，第 26 章追问其历史形成。[1, chs.6、23、26] 本文与这条论证共享关系性的对象选择，并将“分离如何在一次执行后继续存在”展开为可检查条件：需要确实经过某一准入关系得到满足，回流有实际来源，控制在后态或后续发生中仍被保持。产权、占有和历史由此各有自己的证据，能够在同一关系中相互支持，也能在制度改变时分别终止或延续。

3.3 最小支撑的充要条件

记 $a_L(s,p,i) \in \{0,1\}$ 为当前状态 s 的技术分量下参与者 i 对端口 p 的准入结果，$c_L(s,p)$ 为其控制者。私人准入差异是

$$\mathrm{Private}_L(s,p,i) \iff a_L(s,p,c_L(s,p)) = 1 \ \wedge \ a_L(s,p,i) = 0. \tag{2}$$

它只描述权限层。真正的 C 还需式（1）的需要、回流与处分证据。定义

$$\mathrm{NoAsymmetry}(L) \iff \forall s,p,i, \quad a_L(s,p,c_L(s,p)) = 1 \Rightarrow a_L(s,p,i) = 1. \tag{3}$$

式（3）比较的是控制许可。某项请求能否实际执行，还要经过该法则的技术、物量、需要与其他有效性检查；这些条件在资本核心的准入证据中分别出现。权限无不对称规定这一控制层的关系。

完整无资本条件 $\mathrm{NoCapital}(L)$ 同时排除五个层次：私人准入差异、资本核心、可转移资本资产权、实际剩余占有与当前新发生的历史控制。把第一层纳入，意味着排除资本的要求包括撤去可供其依托的准入优势；其他四层检验这一撤去是否贯穿具体资本对象。

定理 2（最小支撑）。对任意具有规定可判等对象类型的权限法则 L，

$$\boxed{\mathrm{NoCapital}(L) \iff \mathrm{NoAsymmetry}(L).} \tag{4}$$

证明。假定完整无资本条件成立。其权限分量对任意 s,p,i 排除式（2）。若控制者准入为 1，参与者准入只能为 1，否则直接形成被排除的私人准入差异。这就得到式（3）。

反过来，假定式（3）。它直接排除全部私人准入差异。任一资本核心的有效准入证据包含一个私人准入差异，故不可能成立；任一可转移资本资产权和实际剩余，又分别携带这样的资本依赖；当前历史控制同样需要当前私人准入差异。逐项消去这些见证，五面条件共同成立。两方向都量化全部状态、端口与参与者。□

定理 3（实际充分性的权限族）。在保留同一真实库存、需要、指令和金融材料的权限族中，任意控制者准入值、受影响者准入值及任意时钟和轮次，都有

$$C \text{ 存在} \iff (\text{控制者获准} = 1) \wedge (\text{受影响者获准} = 0). \tag{5}$$

在该族展示的时钟与轮次均为 0 的起点，开放受影响者还保持执行的全部实际物量和完整后态相同。

定理 3 由材料齐备的真实执行生成需要、回流与处分见证，再逐项检查两枚权限；反向由资本核心的私人准入差异读回这两枚权限。它使定理 2 的权限层与完整资本发生相接。库存返还、实际金融发行和经路线占有，分别提供非空的实际消费者；其中实际发行留下的既有债务继续保留。



图 1：两枚权限决定私人准入优势。控制者和受影响者都关闭时，权限无不对称仍成立；开放受影响者也可消除该优势。五面无资本条件共同受这一层支撑。实际资本核心的生成还使用需要、回流和处分证据；图中四格的完整资本结论对应定理 3 的材料齐备权限族。

3.4 共同关闭为什么提出下一项责任

所有端口共同关闭，仍满足权限无不对称。该状态取消了控制者的相对优势，却没有因此交付任何生活资料。这使两项制度任务清楚分开：撤去结构性排除，以及实际生产和支付服务。

这一分工也解释为何本文随后需要一般公共重放与完整实际处置。共同废止必须留下人能够行动的生产条件；生活维护、独立执行与可执行未来要由它们自己的构造承担。§4 把全部资本发生送入统一社会合同，§5 解释共同成功怎样逐项生成，§6 证明功能如何得到保留。权力的取消由此接到生活的继续。

4 全部资本发生怎样进入同一社会合同

4.1 识别必须回到使关系成立的执行

只给一个定义，还没有说明它是否覆盖定义允许的全部形成方式。本文的重构结果使用三类完整输入：资本核心的生产投入、实物回流与金融请求；实际占有的五类证据；历史资本的产权、留存、消费与投资四类证据。输入包含法则、当前状态、执行序列及对应提案。检查程序自行判断准入、回流、处分和历史条件，返回成功见证或准确失败。

定理 4（全构造重构与自身恢复）。对上述构造类型中的任意输入，检查程序返回同一输入上的资本见证，或返回未通过的具体条件。对任意已成立的资本见证 C，以它自身保存的字段重新提交检查，所得对象恰为 C：

$$\mathrm{reconstruct}(\mathrm{fields}(C)) = C. \tag{6}$$

资本核心、实际占有和跨期历史分别满足这一结论。

证明要点。对构造类型作穷尽分解，再运行对应检查。核心构造逐项检查准入、回流和处分；实际占有先检查共同依赖，再检查其五类事件；历史构造检查访问、索引和当前权限。每个失败分支保存同一提案及失败条件。给定

已经成立的 C，其中的有效证据保证检查通过，成功分支按字段生成与 C 相同的值。证明恢复了发生位置、需要项、金融来源和谱系，故式（6）保持对象身份。□

这解释了全形态覆盖为何能够完成。形态名称可以继续增加，形成资本的具体法则、人员、物品、技术和历史也可以变化；构造类型中的全部参数已经处于量词内。换一种公司形式、改变请求权的包装或将占有改走另一条路线，都会落到其实际准入、回流、处分与历史证据上。制度分析据此能指出“哪一项关系仍在”，而不必把每个新名称重新当作理论的空白。

4.2 资本证据自行取得登记

统一终止定理还需要跨过另一道困难：已经识别的资本关系，怎样成为社会运行真正处理的事项？如果必须额外假定“它已获成功登记”，识别与处置之间便仍有断裂。

令 σ 为实际程序来源。来源可以直接发出执行，也可以保存有限指令；$w_\sigma(s)$ 为它在当前状态生成的行动序列。登记数量记为 $r(\sigma)$。这里的登记来自同一程序来源，而不是另列一张资本名册。

定理 5（任意资本关系自行进入社会合同）。对任意 σ, s 及

$$C : \mathrm{CapitalRelationKernel}(L_\sigma, s, w_\sigma(s)),$$

都有 $r(\sigma) > 0$，并生成该来源的完整社会资本合同。任意实际控制使用也生成同一类合同。

证明。若来源通过发射程序生成执行，生成机制直接给出正登记数量。若来源使用静态指令，登记数量等于指令长度。资本证据的准入项必须属于该执行的实际分录；空指令不会产生分录，因而与这项成员证据矛盾。静态指令于是非空，登记数量严格为正。接着用这项由来源生成的事实进入社会登记与执行，而不是向输入另加一张成功证明。实际控制使用先恢复它所依赖的资本关系，再使用同一构造。□

这一证明虽短，却支付了重要的全称责任。每项资本关系都带着进入合同所需的来源；识别不会停在一个外部观察标签上。工业、照护、金融、平台、自动化和国家资本六种明确模型，已分别由其实际控制见证取得这一合同。组织名称各异，登记与处置使用的都是同一结构上已经发生的证据。

4.3 金融入口的两种完整回答

社会运行同时读取执行状态与逐槽金融账户。执行状态还保存债务矩阵

$$F(j, d, h),$$

其中 j 是金融工具，d 是债务人，h 是持有人；逐槽账户还保存发行来源、履行历史和归档。两层必须认回同一义务，清算才有准确对象。

统一合同据此检查金融入口，形成两种回答。

债务已由入口表示。此入口的逐槽金融账户从空请求生成，并与程序来源的初始债务矩阵匹配，因此该分支认回初始债务矩阵为零；后续实际发行再以自己的发生进入账户。社会合同于是对每一时点交付终止、公共替代、初始选择、可用续期和未来扩张的完整结果。§5 展开其中的有限实际处置。

入口留下债务差额。返回某个确切的 (j, d, h)，证明该地址的执行状态中的债务与入口表示不相等。差额随完整社会法则和实际后继保留。下一步必须处理这笔没有被入口正确表示的义务；通过改用空账户无法使它消失。

两种回答对任意实际 C 都有去向。成功所需的金融相容性在合同内部得到检查，失败也以具体地址进入继续行动。金融层的身份核对因此是社会处置的一部分。

5 废止如何成为实际过程

5.1 三种终点必须接在同一条运行上

先考虑生产组织正在转入公共执行的时刻。它需要准备可用替代、完成登记和账户处理，才能处理当前成员及未来。把所有这些步骤写成一句“改为公共所有”，会遗漏最容易中断的环节。

令 x 表示当前实际运行截点，$T(x)$ 表示该来源实际生成的下一截点。当前尚未处理的内部工作量记为 $m(x)$，它由运行自身的待处理内容计算。反复执行 T，得到 $T^n(x)$。内部步数记录处理工作，生活期和墙钟时间则按各自实际事件核算。

定理 6（有限实际完整处置）。对任意实际截点 x，存在

$$n \le m(x) + 1 \tag{7}$$

使 $T^n(x)$ 到达以下完整处置之一：

- 初始公共替代审查受阻，保留具体失败、既有责任及继续入口；
- 已进入公共执行，并取得完整废止见证；
- 已进入公共执行，金融、迁移或当前未来检查返回准确残差。

若另一条路径从同一 x 开始，且每步都遵循 $x_{k+1} = T(x_k)$，它在第 n 步与这次实际迭代相同，因此到达同一处置。

证明要点。有内部工作时，一步真实处理使相应自然数工作量严格下降；内部工作排空之后，下一步由实际选择生成公共状态或初始审查阻塞。因此界由当前工作量产生。到达公共状态时，完整处置检查直接读取这个状态，生成成功或三类残差。对另一合法路径，按步数归纳：起点相同，后继又由同一 T 给出，故各步相同。终点及其路径一致性均由当前运行生成。□

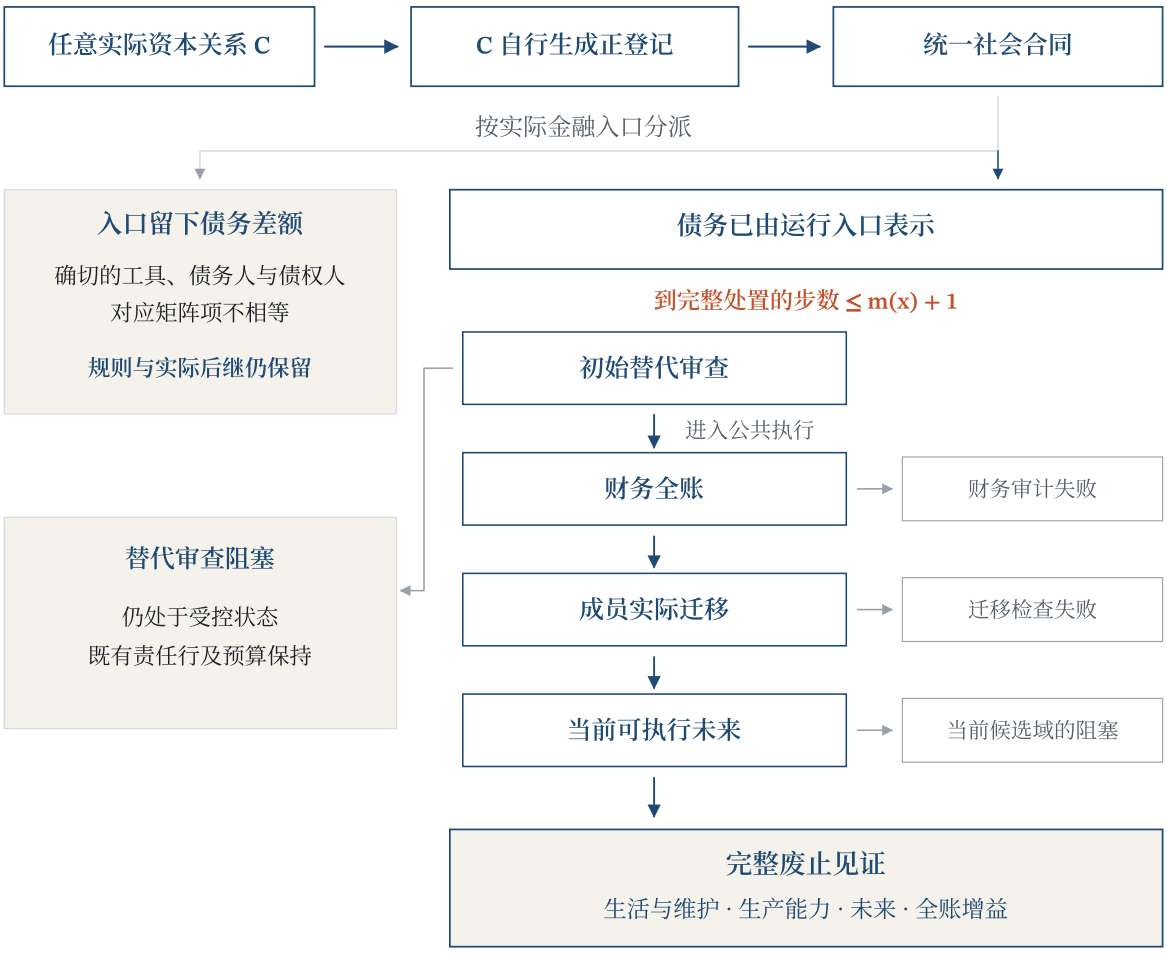


图 2：资本证据产生正登记，随后检查债务入口是否准确。进入实际处置链后，有限界保证得到完整回答：初始替代审查受阻，或进入公共执行并完成金融、迁移和当前未来检查。成功、差额和失败均保留同一来源的责任与后继；各分支的名称对应不同的实际输出。

5.2 完整废止的见证是什么

完整成功同时包含三项检查所得的事实。

金融审计先固定转入公共执行时的共同起点，再让转换前的法则与程序从该起点运行与公共经历相同的轮数，生成比较基准。基准程序在每轮读取自己的当前状态，再生成该轮行动。记双方终点库存为 $S^{\mathrm{pub}}, S^{\mathrm{base}}$，债务矩阵为 $F^{\mathrm{pub}}, F^{\mathrm{base}}$。对参与者 i 与物量 g，完整差额为

$$\Delta_{i,g} = (S^{\mathrm{pub}} - S^{\mathrm{base}})_{i,g} + [V_L(F^{\mathrm{pub}} - F^{\mathrm{base}})]_{i,g}.$$

这里 V_L 按每种金融工具指定的结算品与结算率，将债权记为持有人的正项、债务记为债务人的负项。付款人的库存随支付减少，债务同时消减，须在同一坐标合并判断。审计要求纳入估值的工具具有正结算率、比较窗口为正且双方终点时钟相同，再确认全部 $\Delta_{i,g} \geq 0$，并至少一项严格为正。已经履行与仍未结的请求各保自己的状态；全部债务的实际退休和归档，由 §9 的资源条件与清偿程序进一步生成。

成员迁移绑定首次获准的公共执行及进入时的成员名单，检查每个成员的生产与生活关系怎样完成交接。该次执行须支付成员的生活与维护，保存独立执行和生产能力，并且没有新增控制；这份已发生的迁移证据随当前运行保留。

当前未来检查从当前状态运行自适应编译，生成被接受、可以执行的继续候选，并检查该候选执行能否支付当前成员名册的全员生活维护。这份未来从已经取得的库存、账户和权限出发，候选所需资源与承担者在同一检查中认定。

因此，成功可以写成

$$\mathrm{Abolished}(x) = \mathrm{Finance}(x) \wedge \mathrm{Migration}(x) \wedge \mathrm{Future}(x). \tag{8}$$

三项证据属于同一条实际运行：金融审计读取当前全账，迁移认回首次公共执行，未来检查从当前状态生成继续。式(8)的意义在于三项共同成立：完整账户显示不损与严格增益，迁移保存成员的生活和独立执行，当前又有可实行的继续。尚未退休的合法请求随账户保留，并进入各自的清偿程序。

如果金融检查失败，结果保留具体金融对象与未通过项；迁移失败保留具体成员和迁移障碍；未来失败保留当前生成候选域上的失败。初始替代尚未被接纳时，则保留该初始审查自己的阻塞。每种失败都排除同一检查状态下的完整成功，并给下一次处理留下明确对象。

这一结构把“改革未完成”分解为能够承担责任的过程判断。债务表示、实际偿付、成员交接和继续能力分别发生了什么，可以被辨认；一种检查的通过不能代签另一项。

5.3 可用替代如何被选择，续期如何重新发生

一般功能替代给出能够执行的公共序列。要成为制度改变，还须由当前运行选中它。初始选择定理证明：完整替代满足来源的全部准入检查时，选择程序实际进入接纳分支，生成公共执行及其完整见证。可用方案由此从候选变成行动。

续期同样从当前状态开始。当实际公共状态已无内部待处理工作，自动提案为推进，且当前存在同时通过续期检查与后态可行检查的候选时，该续期会被实际执行，并产生新的见证。新的生活维护、金融作用和未来检查都属于这次发生；上一期的通过不作为本期的支付。

这与 Ostrom 对治理的区分形成直接联系。供给决定、具体生产、使用、管理与排除可以由不同安排承担，日常操作、集体选择和宪制规则也有不同层级。[7, pp.411—414、419—422] 本文据此将替换的要求推进到实际历史：谁交出什么资源，接任者何时具备独立执行，未完服务由谁继续，旧任期怎样结束。共同治理的可用性在这些连接中得到兑现。

5.4 反复再生的控制也有具体障碍

终止结果还覆盖一种更强的情形：资本并非始终常驻，而是在退出后不断重新出现。考虑从某一实际截点开始、逐步遵循 T 的无限路径。所谓在每个尾部再现，是指对任意截止点，总存在更晚一步出现新的资本控制。

公共运行另有一项持久性引理：一旦实际执行进入公共模式，每次后继继续读取已经生效的公共解释；处理待办金融项和下一请求时，都保持公共模式以及没有新资本核心、没有新控制使用的性质。对后续步数归纳，得到这次实际进入之后的整个公共尾段。该引理提供下面证明所用的持续排除。

定理 7（无审查欠付的运行不能成为反复控制的吸收路径）。不存在这样一条实际路径：每个尾部都出现新的资本控制，同时每一步都没有未解决的初始替代审查阻塞。

证明。定理 6 给出有限处置。若到达公共持久尾，其后各步都没有新的资本核心与控制，便与每个尾部仍会再现矛盾；若到达初始审查阻塞，便与全路径没有未解决审查阻塞矛盾。两种可能穷尽。□

因此，间歇式重现也必须在具体审查处暴露责任。资本的合法终止与社会的继续分别由各自条件承担；一次责任结清、一次任期结束或一次内部工作排空，都接到下一次实际输入。

6 生产功能怎样在公共执行中保留

6.1 保留的是整段执行的作用

资本的组织功能通常被描述为垫付、投资、协调、承担风险、创新与结算。这些功能在本文中有具体载体：融资发行与实际到账、生产投入、实际指令、付费信息、风险结算及账户更新。一般替代定理直接作用于承载这些功能的行动序列。

本节与 §5 检验两层相接的要求。定理 8 从任意给定的有限行动序列 w 生成公共重放，保持这段执行的完整作用；已付的需要与未付的缺口也随之准确保持。定理 6 则从当前截点推进实际制度转换。其成功要求公共替代由运行接纳，金融入口认回既有债务，迁移保存成员的独立执行与生产能力，全账逐人逐物量不损且至少一项严格增益，当前自适应续行还须生成能够支付全员生活维护的未来。**功能保持给出同一作用的公共实现；实际转换的共同成功，由式（8）的金融、迁移和未来检查共同生成。**

令 L^{pub} 为与 L 共享技术、物量与结算规则的公共解释：需要的生产端口开放，操作政策设为不受限，控制者的私人同意门撤去。令 $\rho_{L,s}(w)$ 为从 w 逐项生成的公共重放，ι_L 为实际分录的对应变换。成员名单记为 M，任务记为 τ；任务指定服务所对应的使用者、物品束、用途和时间窗口。

定理 8（任意执行的完整公共重放）。对任意 L, s, w, M, τ，

$$\begin{aligned} |\rho_{L,s}(w)| &= |w|, \\ \mathrm{next}_{L^{\mathrm{pub}}}(s, \rho_{L,s}(w)) &= \mathrm{next}_L(s, w), \\ \mathrm{items}_{L^{\mathrm{pub}}}(s, \rho_{L,s}(w)) &= \mathrm{map}(\iota_L, \mathrm{items}_L(s, w)). \end{aligned} \tag{9}$$

此外，

$$\begin{aligned} \mathrm{AllNeedsPaid}(L^{\mathrm{pub}}, s, M, \rho_{L,s}(w)) &\iff \mathrm{AllNeedsPaid}(L, s, M, w), \\ \mathrm{ServiceAdequate}(L^{\mathrm{pub}}, s, \tau, \rho_{L,s}(w)) &\iff \mathrm{ServiceAdequate}(L, s, \tau, w), \end{aligned} \tag{10}$$

且公共执行没有资本核心。重放中的每个请求均有效，不携带控制者同意条件，并在所需端口获得公共准入。

式（9）的完整后态包含库存、债务矩阵、技术和时钟；权限解释由 L 改为 L^{pub}。因而同一生产和财务结果能够由不同的控制关系实现。式（10）把相等落实到实际用途：谁的生活维护得到支付，谁在何种窗口取得什么服务，都逐项保持。

6.2 为什么拒绝位置也能保持

证明的关键在逐项生成重放，而非重新编写一份效果相似的计划。

对于给定执行已经接受的请求，重放保留操作与签署者，清除控制者同意条件；开放所需端口后，该请求仍有效，发生相同的物量和金融作用。对于已经拒绝的请求，重放把这一位置变成同一签署者和用途的零作用呈示。呈示没有物量作用，因此保留了该位置的状态，也没有把拒绝变成新增支付。

沿请求序列归纳，每一步的前态相同，逐项作用相同，后态便相同；实际分录的索引、借贷物量和前后状态都保持对应。这给出式（9）。生活和服务付款由实际使用项识别，零作用呈示不能被识别为使用，故付款证据能在两边准确对应，得到式（10）。端口全部开放又排除私人准入差异，继而排除资本核心。□

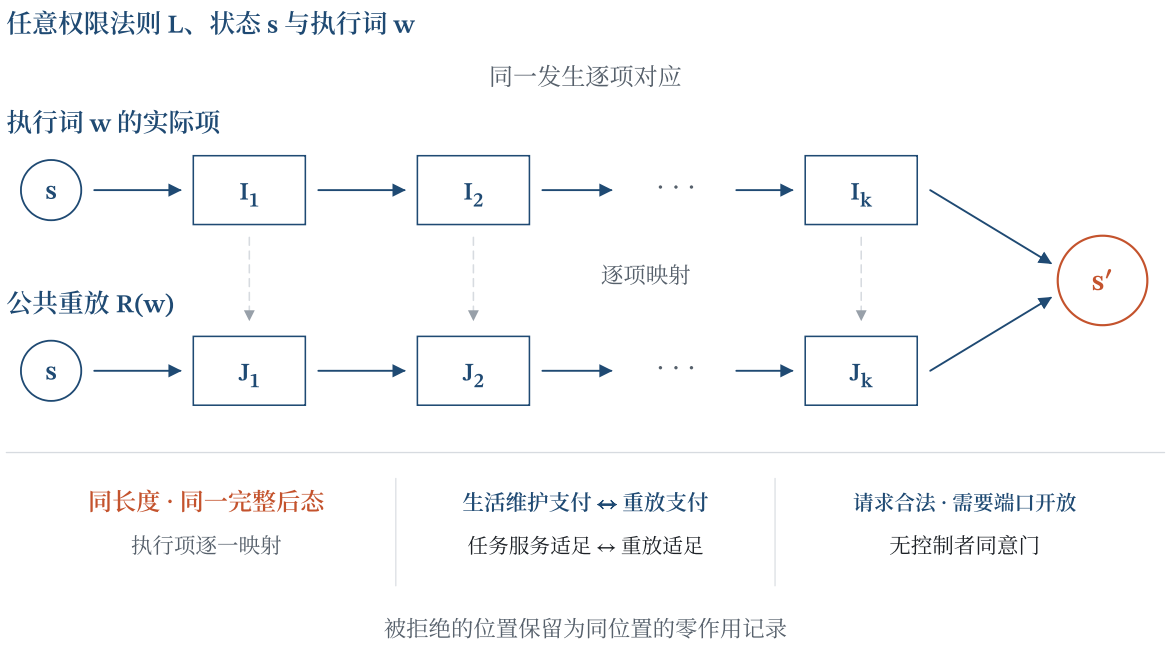


图 3：上方是给定法则下的执行，下方是逐位置生成的公共重放。已接受操作保留实际作用；被拒绝的位置成为零作用记录。每一步的物量、账户与状态对应，生活维护和服务证据因此能够双向恢复。图中的箭头表示执行次序与逐项对应。

这个结果给“功能不需要资本关系”以强形式。对任何已给出的功能执行，公共重放生成同长度、同完整后态的无资本实现；资金垫付、已付知识和合法请求的财务效果都可保留。

6.3 与产权理论在哪一步相接

Grossman 与 Hart 研究事前无法完整写进合同的投资和事后配置。给定投资之后，双方可以重新谈判；资产的剩余控制权改变谈判地位和收益分配，进而改变事前投资激励。所有权配置因而是在不同激励损失之间作选择，集中的控制既有收益也有代价。[2, pp.691—699] Hart 与 Moore 进一步把资产控制明确为决定谁能够使用资产：排除资产使用会间接改变人的可行动范围。[3, pp.1121—1122] 资产使用的排除与本文的端口、控制者和受影响者具有直接对应。

两篇研究已经区分收益权与控制权。本文承接这一区分，并证明一项覆盖整个执行域的关系：给定实际生产序列，其全部作用都能在开放解释下重放，而持续排除不随这些作用成为必要条件。产权模型说明控制如何在指定谈判与投资结构中产生激励；本文的重放定理揭示，已经实现的生产作用与私人准入优势在结构上可以分离。

接下来的困难是未来的行动。出资者为什么继续融资，研究者为何承担失败，地方知识如何进入下一次选择？这需要报酬、风险、信息和再次参与各自形成可执行机制。§7 将事前报价、实际融资、付费观察、失败结算和下一轮释放接成完整过程。这样，功能分离既有一般保持定理，也有持续创新的正向构造。

6.4 地方知识与公共协调

Hayek 强调特定时间与地点的知识分散在行动者手中，价格帮助他们在不知道全部变化原因时调整行动。[6, §§III—VI] 对公共协调而言，问题因而在于信息由谁取得、怎样付费，以及何时进入选择。本文的实际机制只读已经付费取得的本方信号，发现以自己的事件进入，后来的输入不能改写已经发生的观察。

公共重放首先证明执行作用的可保留性；它不需要预知后来将发现哪项技术。对于新的选择，当前来源生成候选、检查资源与责任，并在下一次实际事件发生后继续更新。公共协调因此由实际信息、可执行程序和有承担者的检查组成。知识可以分散，方法可以更换，行动仍须认回自己使用的资源和造成的后果。

7 未知创新与有限贡献如何继续

7.1 机制先固定，事件后来发生

设 M 为一套试验机制。它先给出法则、本地程序、融资、投资、探测与收尾安排，随后接收实际未知事件 ν。报价菜单 Q_M 只是用于事前计算的有限事件域；实际事件来自完整请求类型，可以不属于 Q_M。

定理 9（事前机制对开放事件的完整处置）。对任意 M 和任意实际事件 ν，机制生成对应执行的完整处置：通过条件时得到实际执行，否则返回确切失败。公共解释下的执行没有资本核心。下一次事件从这次执行生成的后态重新进入同样的处置机制。

执行过程先找实际融资。签署发行一项借款请求之后，还须认回真实物料到账；发行本身不增加材料。投资扣除实际库存，失败不撤销支出。地方策略只读自己的收件信息，传感读数来自本人的库存、相关债务和时钟；收费观察需要正的实际扣款。试验、消息、观察、后续行动与结算进入同一执行历史。

Knight 的风险与不确定性区分，在这里有准确位置：事前声明权重不能预装所有未来发生；承担判断、等待与失败仍需要制度安排。[5, part III, chs.VII、IX] 本文让报价域有限、实际事件域开放，并把新事件的处置交给预先固定的机制。新知识怎样取得与进入行动，也由实际观察费用承担。

7.2 报价、风险和实际偿付各有自己的账

设参与者声明的成功权重为 $p > 0$，加权失败损失为 ℓ，外部机会为 a，附加报酬为 $b \geq 0$。权重非负且总和为 1 时，机制计算成功报酬

$$R = \frac{\ell + a + b}{p}, \qquad pR - \ell = a + b. \tag{11}$$

这使声明权重下的预期净现金等于外部机会与附加报酬之和。无成功支持、权重不合法或报酬条件失败时，报价程序返回相应问题。声明权重属于事前参与安排，实际付款仍取决于后来发生的事件及其结算。

一个风险结算实例给出成功时净风险现金 $+3$、失败时 -2；在声明的各半权重下，算术期望为 $1/2$。这些读数只来自该次风险结算项，本金、生产收入和租金各按自己的来源记录。实际新增本金与风险请求在各自账户位置履行和归档；旧持有人的既有债务 1 继续保留。拒付则留下新风险责任与旧债，不能把拒绝付款记为责任消失。

Arrow 已经指出，知识生产需要报酬，知识产生后的广泛使用又有社会收益，并讨论把创新报酬与使用分开以及公共融资面临的组织问题。[4, pp.614—619、623—625] 本文把这一组织问题分解为可以连续执行的步骤：谁先提供物料，谁取得信息，何种结果触发哪项请求，真实偿付怎样退休该请求，下一轮又从哪里取得资源。报酬的承认与知识的开放在这些步骤中共同成立。

7.3 两次发现，各自支付

命题 10（连续实付与菜单外发现）。在一个明确的两轮试验来源中，第一轮与第二轮均被实际接受，技术依次从 0 到 1、再到 2。第二次发现不在任一轮的报价菜单内；两轮各自融资、投资和取得付费信号，并支付全员生活维护。第二轮保留既有债务，从本轮的空消息包与初始收件状态重新取得付费信号，并依据自己的实际前缀重新报价。

在这个连续试验实例中，每轮分别投入材料 3 单位和消息资源 3 单位，其中观察收费 1 单位；第二轮试验前的相应原型库存为 0。技术 2 因而由新一轮实际投入和发现取得。旧债 1 贯穿两轮。

下一轮释放还多一道实际检查：本期的全员生活维护必须已经支付。材料中有明确的失败比较——下一期提案可以支付，本期试验也已被接受，但本期生活维护未付，下一试验仍不释放。缺少融资、缺少付费观察及当前需要未付，各自留下具体失败者和失败条件。



图 4：机制和报价规则先固定，实际发现随后进入。技术 0、1、2 属于两轮实付实例；两轮分别取得资源和信号，旧债连续保留。下方的贡献来源界则量化全部实际账户位置及任意有限续行，两者分别说明创新能够继续、同一承诺不能因继续运行而增加额度。

7.4 同一贡献的累计受领为什么有上界

一项被认可的贡献，在发行时取得来源身份 o 和数量 Q_o。数量可以对应垫付本金、风险报酬或其他已成立的有限承诺。其数额由相应承担规则决定，执行应准确履行这个已经成立的数量。

记

$$\mathrm{receivedForOrigin}(o, H)$$

为实际历史 H 中，按来源 o 汇总终点全部账户位置的**累计本金退休量，即该来源请求的实际贡献受领量**。这一量追踪指定请求的实际支付；生产收入、赠与和另一项新贡献分别按自己的来源记账。

定理 11（全部账户位置的累计贡献界）。对任意实际程序来源，固定起始截点已经登记的贡献来源 o。对其账户游标的任意有限续行，以及任意实际前缀之后的任意公开后缀，

$$\boxed{\mathrm{receivedForOrigin}(o, H) \le Q_o.} \tag{12}$$

同一结论适用于创新运行中的任意实际事件、阶段、续行长度和账户位置。

证明。对起始截点已经存在的同一账户位置，一次实际结算满足

$$q_{\mathrm{after}} + \mathrm{paid} = q_{\mathrm{before}}. \tag{13}$$

沿实际事件串联，得到剩余本金加此后累计受领等于截点本金。若考察从发行起的累计受领，就把起始截点选在该来源刚准入之后；此前尚无该来源的退休支付。发行不是付款，其他位置的支付不增加本位置额度，已归档请求也没有重新开启的事件。

逐槽守恒还不足以得到全账界：同一发行若被任意登记两次，各自守恒仍能重复索偿。实际来源利用库存位置、发行事件和访问顺序生成来源唯一性；账户游标与公开后缀保留它。按同一 o 汇总全部位置，就认回同一次发行的数量，再由剩余本金非负得到式（12）。□

Pistor 把资本的持久性、优先性和对第三人的效力放进法律编码来分析，使资产与法律所赋权能之间的连接清楚可见。[8] 式（12）在这个连接上给出执行约束：转让改变持有人，阶段改变作用环境，时间延长历史，却不能为已经发行的同一贡献再造数量。新的服务与承担可以取得新的请求；持续控制则须根据当前任务和受影响者的地位重新成立。

有限总额与有限清偿时间是两个对象。式（12）约束任意实际有限前缀的累计受领；具体何时付清，由资源、付款和调度条件决定。共同清算的实际完成将在 §9 给出。

8 完整账户怎样把控制收益接回责任

8.1 先分清生产、转移与重估

同一笔账面收入，可以来自真实生产、转移、控制收益或资产重估。把它们混成一个数，既会把偿还本金算成利润，也会把价格上涨算成新增生产。本文从实际分录逐项分解，每个人、每种物量分别计量。

记 $\mathcal{I}$ 为含金融头寸变化的完整收入，P_n 为真实产出减实际生产、使用和修订成本，T_o 为其他转移，K_c 为经资本见证认回的控制者地址上的带符号净转移。给定期初估值 π_0，账面收入 $\mathcal{B}$ 满足

$$\begin{aligned}\mathcal{I} &= P_n + T_o + K_c,\\ \mathcal{B} &= \pi_0 P_n + \pi_0 T_o + \pi_0 K_c + \text{Revaluation}\,.\end{aligned} \tag{14}$$

控制项由实际资本见证中的分录位置与控制者地址识别，其他作用保留在补项中。转移可以改变个人的行动条件，虽然它在社会合计中未增加实物；偿付的现金腿又与相应请求退休相抵，不能把本金重复计为净收益。

定理 12（完整收益分解）。对任意给定执行，式（14）由实际操作类型逐项成立，金融工具、结算单位、债务人、持有人与历史均保持。经 §6 的逐项公共重放，任意执行的完整效果与账户作用保持。

证明按操作类型穷尽：真实生产与使用进入净生产，物量和金融转移进入各自项，期末头寸再按固定估值计算重估。空行动历史不产生新的生产或转移，其账面变化落在重估项。这个分解使贡献、财富持有与资本控制能够各按实际来源被讨论。

8.2 控制的净损失要扣足费用

比较同一生产任务的受控与开放执行时，两边保留同一出发库存、融资、投资、本方策略和历史自适应反应规则。权限改变可能触发不同反应；各自实际发生的试验、采用、迁移、维护和报复成本都进入比较。额外产出超过新增真实成本，才产生严格净收益。

对受影响者 i 与物量 g，记两边净生产为 $P_{i,g}^{\text{open}}$ 和 $P_{i,g}^{\text{controlled}}$，由具体控制差额形成的损害数量为

$$d_{i,g} = \max\{0,\, P_{i,g}^{\text{open}} - P_{i,g}^{\text{controlled}}\}. \tag{15}$$

权限造成的差异与操作政策限制造成的差异先按来源分开，再把承担控制的参与者群和受损坐标接入责任。

Roemer 将剥削问题接到财产权与联盟退出：其人均财产退出判据以联盟按人均份额取得可转让生产资料后能够达到的处境为基准，并考察互补联盟的损失。他还把支配列为必要条件，该章的博弈形式化则集中于退出与分配比较。[18, pp.194—198、202—203] 本文把需要、准入、回流与处分接成具体资本证据，再把可行替代的要求推进

到权限改变的执行。式（15）固定同一出发状态与反应规则，让改变权限实际引发的收益和费用进入各自账户；既有债务继续保持自己的身份。损害逐人逐物量认定，生活维护另有逐人实付检查。剥削判据中的互补联盟受损，与完整废止中全员全账不损，承担不同的判断任务：前者识别既有分配关系，后者检验转换能否连同真实义务一起执行。

一个实际执行实例在完整核算后给出材料净增 18、成果净增 3；两边完整债务矩阵均保留起始债务。另有纯租金转移与费用吃尽新增产出的比较，显示改变准入之后是否增加净物量，须按同一完整账判断。材料 18 与成果 3 属于不同单位，分别形成向量坐标。

Acemoglu 与 Restrepo 的任务框架区分生产率效应、自动化对劳动任务的替代以及新任务对劳动的恢复。[13, pp.3—12] 这说明总产出提高并未自行决定劳动者得到多少收入与行动条件。本文把这种区分接到同一实际处置：逐物量比较生产，逐人检查生活，迁移后继续核对独立执行。一个坐标的净增不用于抵消另一人的未付需要。

近期人工智能研究把这一区分推进到明确的宏观机制。Acemoglu 从任务成本节省推导总生产率，又另行推导工资与分配：在任务互补的设定中，某类劳动的物理生产率提高会改变任务价格与劳动配置，劳动所得未必随产出同比改善；其低技能生产率提高而收入差距扩大的例子，使技术受益与收入受益的分离更加清楚。[17, §§2.3—2.4、2.9—2.10]

8.3 损害矩阵和返还责任只使用一次库存

完整损害由一张按受损者与物量索引的矩阵承担。矩阵的有限正支持来自实际有限生产流；任何正损害都有相应位置，受影响者不因未列入预设人口名册而被删去。多项资本关系共享同一实际来源和库存时，责任也从这个共同发生生成。

共同清算中，P 记录生产损害修复，G 按受害者、受领者与物品记录受控实物回流的总量返还。G 从已识别资本关系的实际分录生成，受领者控制的返流与签署赠与、明确同意的转移分别识别；既有金融债务留待自己的实际结算。两类责任指向同一当前状态。每次执行只运行一次行动序列，实际增加的可分配物量也只分配一次：P 先预留，G 从同一笔余量取得份额；所有生产、耗用、转移和返还继续进入全账。这使修复与返还能够共同成立，同时排除拿一份库存分别支付两份账的做法。

对某个责任位置 k，实际更新保持

$$G'_k + \mathrm{allocatedG}_k = G_k. \tag{16}$$

沿执行相加，就能把控制取得的物量、已经返还的物量和仍未偿付的负担逐坐标接齐。返还物品和清偿金融请求也有各自的腿：先返还什么物量，随后用何种结算单位退休哪项请求，分别由真实分录认定。

实际资源构造只接收配方、起始资源、需要和单次分配容量，随后产生可执行计划与实际支付。资源足额时得到修复、返还和全员生活维护的共同付款；不足时返回具体请求、两类剩余责任和生活维护失败。共同署名、发行债权或更换收款人，都各按自己的作用记账。

8.4 清偿中的续约权怎样取得边界

责任优先机制从当前责任行读取库存、未付矩阵、声明和成员。新的提案逐请求接受检查，首个拒绝出现时停止扫描，实际执行已获准前缀，保存未执行尾段。部分付款更新责任，后续再次从该实际后态开始。

记

$$B(x) = \#\{k : \mathrm{remaining}_k(x) > 0\}$$

为当前正责任位置的数量。获准继续使用这笔修复责任的输入，需要全词获准、全员生活维护实付，并至少结清一个责任位置。因而沿实际获准序列，

$$\#\,\mathrm{admittedInputs} + B(x_{\mathrm{next}}) \le B(x_{\mathrm{start}}). \tag{17}$$

有限性由责任矩阵的实际支持产生。若本次未能清格，则返回具体门限失败、需要欠付或正残差；此前的真付仍保留。

在一段实际机制链上，记 $\mathcal{J}_{A,g}$ 为将 §8.1 的完整收入逐步累加后，在联盟 A、物量 g 上的读数；$\mathrm{Consumed}_{A,g}$ 为同一执行中实际使用分录在该坐标上的耗用总量。联盟可以任取，汇总只读取实际发生的有限作用。

定理 13（责任结清后的全联盟边界）。从实际已清修复行开始，在由这条责任继续授权的任意有限开放机制链上，对任意参与者联盟 A 和任意物量 g，

$$\mathcal{J}_{A,g} \le 0, \qquad \mathcal{J}_{A,g} + \mathrm{Consumed}_{A,g} = 0. \tag{18}$$

结清的旧修复权不再授权新的转移、生产、修订或融资提款；当期合法生活维护仍由其基础资格支付。

该结论也适用于任意所提交开放机制序列的每个有限前缀。证明先由已清行的准入规则限制每步作用，再把逐项守恒沿真实后继相加。逐步可选择不同机制，机制的起点与法则都现场绑定到当前库存和权限，旧机制携带的余额不能再次注入。

联盟在这里承担了进一步的检验：一项修复责任结清以后，任何参与者组合都不能沿这笔旧责任授权的开放机制链重新取得正净收入。定理 13 覆盖任意联盟、任意物量和逐步改变的机制；拆分收款者、更换程序，都不能把已经履行的请求恢复为提款权。Roemer 的退出比较追问既定分配中哪些联盟受损，式（18）则给出责任履行以后可继续授权什么的全称边界。[18, pp.194—198] 新的劳动、风险、赠与和服务可以生成新的收入依据，已经结清的责任必须真正结束。

9 清算成本：可以达到的最优与永远可改进的完成

9.1 余额归零之后，义务怎样真正归档

金融清算要同时处理完整债务矩阵与逐槽履行历史。每个槽保存具体请求、发行来源、债务人、持有人、剩余本金和归档状态。同一地址可能出现多个位置，分配器须逐槽消费同一笔额度，后面的槽只能取得此前的余量。

零余额也不自动等于归档。一个有效的零数量发行，可以留下余额为零而仍处于活动状态的槽。完整清算因此在真实退休本金之后，继续给每个尚活动的位置提交相应的零额结算，触发该位置自己的检查和终结归档。它不再次消耗已经支付的本金。

定理 14（全部金融位置的实际归档）。对任意满足配方与起始资源条件的就绪清算状态，生成有限的实际清偿程序，令完整债务矩阵归零、全部活动槽取得自己的终结归档，并保持每项义务的内容和完整历史。任意后续金融运行保留已经归档的同一收据；新请求使用自己的新发生和新位置。

逐项执行与账户处理共同进入实际根访问。该运行的后态就是清偿程序的真实结果，随后恢复下一查询。全账结束与社会继续在同一处相接。

9.2 资源足额的财务尾段具有实际最优方案

设已发生的共同前缀 h 完成了所需生产与生活维护，当前结算资源足额。现在比较从同一截点开始，完成这些既有金融请求的尾段。

实际成本账分别记录生产投入、生产维护、技术修订、各类使用、现金转移与经过时间。下面的线性读数 J 只给真实资源耗用与经过时间赋予固定非负权重；账中的现金转移另行保留，结算本金不计作资源毁损。这些权重用于比较，不决定请求的准入。

定理 15（财务尾段的实际达到者）。对任意这样的就绪状态、既存制度绑定与资源条件，生成一个实际清偿程序 w_*。对任意该来源的有限策略程序 w 及任意固定非负读数 J，其额外资源与时间成本满足

$$J(w_*) \le J(w). \tag{19}$$

该达到者同时保留完整账户归档、当期制度控制、根访问和实际后继；已经发生的前缀费用完整加入比较。

证明。生成的清偿词只做实际结算，已有资源用于退休请求，其额外生产资源消耗与相应时钟增量为零。其他程序各资源与时间通道非负，故逐通道不可能更小，再对固定非负权重求和即得式（19）。全槽归档由定理 14 取得；已有制度绑定沿实际清偿保持，终点继续执行下一查询。程序拼接满足

$$J(h \mathbin{+\!\!+} w) = J(h) + J(w), \tag{20}$$

因此已经发生的共同费用没有被删除。□

这是一个有实际达到者的全域比较：量化该财务尾段来源中的全部有限程序，生成的方案确实完成债务及归档。生产尚未完成时，清算面对另一种可行域。

9.3 一个完整清算域中，每个完成者都更可改进

下面的来源在同一条历史中保留真实融资、生活、维护、生产与债务退休。固定前缀先发行债务 1、转入结算品 1，再支付必要生活 1 与维护 1。到比较截点，两方的结算品库存均为 0，债务 1 仍在；共同前缀成本为 2。

可选择技术以 $n \in \mathbb{N}$ 编号。技术 n 生产 1 单位结算品，消耗维护 1 及投入

$$\varepsilon_n = \frac{1}{n+2}.$$

该来源的改技术请求没有额外资源耗用，微步骤时间增量为 0。成本对全部资源和时间通道采用权重 1。采用技术、生产、结算组成有限尾段 w_n，其尾成本为 $1+\varepsilon_n$，全史成本为

$$J(h \mathbin{+\!\!+} w_n) = 3 + \frac{1}{n+2}. \tag{21}$$

每个 w_n 都实际完成债务、全员生活维护和对应槽的终结归档，并保留义务内容与历史。

定理 16（任意完整候选都有严格更便宜的完整方案）。对该来源的任意有限程序 w，只要它实际清零完整债务矩阵，就能从它自己的实际成本生成一个 w_n，使 w_n 通过完整清算与根执行检查，且

$$J(h \mathbin{+\!\!+} w_n) < J(h \mathbin{+\!\!+} w). \tag{22}$$

因此，这一完整清算域的成本下确界为 3，却没有成本最小的完成程序。

决定性构造。先证明任何完成候选的尾成本 c 都严格大于 1。比较截点没有结算品；发行只能增添请求，转让保持总债，零额结算不能退休正债。要实际清零债务，执行必须含有真实生产。真实生产的维护为 1，投入严格为正，其他成本非负，所以 $c > 1$。

现在读取这个任意候选自己的费用，令

$$\delta = c - 1 > 0, \qquad n = \left\lceil \frac{1}{\delta} \right\rceil. \tag{23}$$

于是 $1/(n+2) < \delta$，所生成尾段满足

$$1 + \frac{1}{n+2} < 1 + \delta = c.$$

加回双方相同且真实发生的前缀成本 2，得到式 (22)。对每个正容差，足够大的有限 n 又给出成本落在 3 与该容差上界之间的完整方案，所以 3 是下确界。没有完成者达到 3，因为每个完成者的尾成本都大于 1。□

这些候选都从同一已发生前缀出发，比较的是可供选择的完整后缀。算法读取任意完成候选的实际成本，直接选择更便宜的技术并产生另一完整清偿程序；各方案中已经发生的共同前缀费用 2 始终保留。完整性还在账户与制度执行上分别检查：真实请求依次作用，相应金融处理认回同一账户；每次处置由当前制度执行，最终保存归档、需要支付，并回到可以继续处理下一请求的状态。完整访问链见附录 G。较低的成本因此属于真正完成并可以继续的清算。

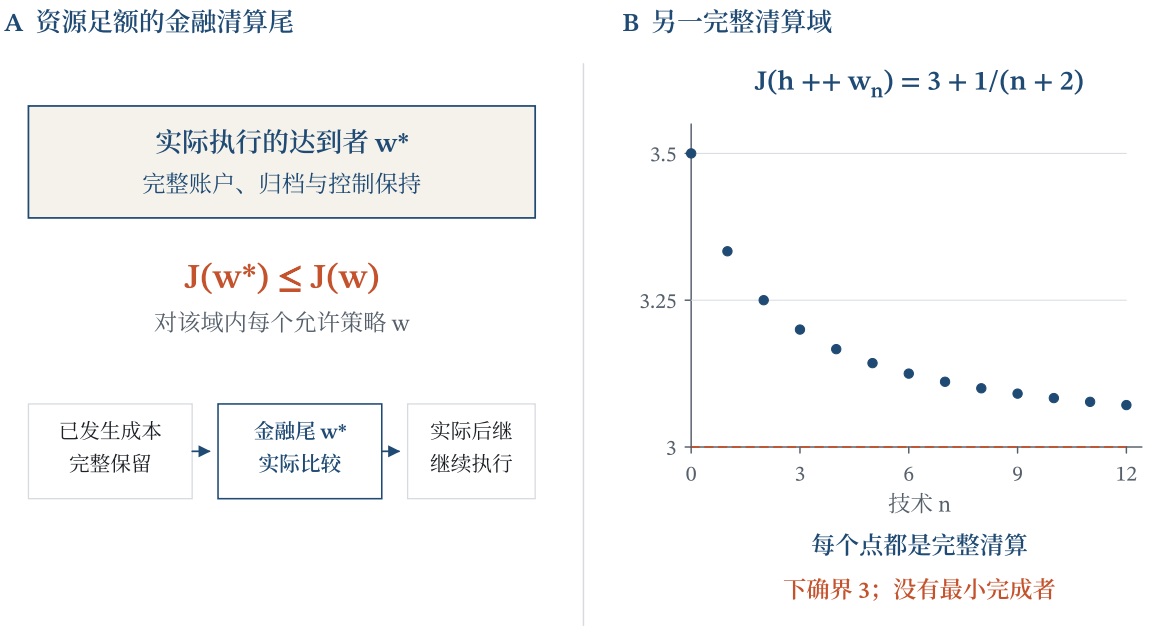


图 5：左侧比较同一资源足额截点后的金融尾段，实际结算达到额外资源与时间成本的下界。右侧比较含生产的完整清算历史，横轴是技术参数 n，成本为 $3 + 1/(n+2)$。每个点均已完成清算；任意域内完成候选都能由式 (23) 生成更便宜的完整方案。两侧的起点和可行域分别确定各自结论。

9.4 完成不必以最终最优为前提

清算要付清已经成立的责任，需要一个真实完成方案。若资源足额，定理 15 给出达到者；若任务域如定理 16，则每次都能完成，却始终可以再改进。制度不能因为不存在最小成本方案，就否认这些完成已经发生；也不能因为已经完成一次，就取得封闭后来改进的资格。

这使社会继续与优化分工明确。已经发生的支付、归档和生活维护保留自己的事实，新的方案再为自己的成本和效果负责。共同清算允许结束一项债务，同时给新的生产判断留下位置。

10 改变制度时，旧责任与开放未来怎样共同保留

10.1 新规则接在当前实际状态上

制度可以更新代码、评审、迁移和授权。关键在于更新怎样发生：每次来源选择都读取当前库存、主体、金融账户和有效法则，执行产生的完整报告再进入下一状态。待处理的金融作用先由自己的入口处理；当前工作排空之后，新的制度动作才从此刻开始。更新不返回起始库存，也不重新消费已经执行过的生产。

下文的责任进展预算是每条责任行携带的自然数进展额度，随请求身份一同运输。

定理 17（任意实际制度历史的完整承接）。对任意实际制度历史的任意有限截点，全部既有责任行通过实际后继得到单射的请求身份运输，责任进展预算不增加，已付行保持已付。对每个参与者与物量，

$$\mathrm{stock}_{\mathrm{after}} + \mathrm{debit} = \mathrm{stock}_{\mathrm{before}} + \mathrm{credit}; \tag{24}$$

对每个金融工具、债务人和持有人，

$$F_{\mathrm{after}} = F_{\mathrm{before}} + \Delta F_{\mathrm{actual}}. \tag{25}$$

任一实际物量净增，都可认回同一执行报告中被接受的实际正贷记分录。既有责任总账无需有限。对已经由来源发出的汇合事件，其实际过去的责任行生成共同承载对象；各行预算取实际过去中已经达到的最小值，事件自身的登记程序生成相容承接及首写后继，或返回具体谱系冲突。

证明要点。每一步使用实际后继的整账映射，保留请求、责任行与预算。物量等式由操作的借贷分解逐项成立，金融等式由同一真实分录更新；沿有限历史归纳即可。净增若没有任何被接受的正贷记项，右侧便不足以超过起点，故能反解到自己的生产或供料来源。汇合分支使用每条责任行上实际达到的自然数最小值，再运行事件自身的谱系与登记检查；§10.3 展开这一构造。□

真实外部供料、生产、现金转移与金融发行在这里各有不同作用。一个新名称不会改变式（24）的物料来源，一个新制度时点也不会改变式（25）的既有债务。Pistor 所分析的法律编码可改变权利的组织形式；本定理要求这些变化携带实际的身份、作用和责任运输。[8]

10.2 资本再生必须指出哪项权限变了

定理 18（再生资本的确切权限差异）。在活动的公共解释下，任意声称已经再生的资本核心，都生成一个具体权限地址：所声称的法则在该处拒绝受影响者，而当前活动解释在同一处允许准入。

证明从资本见证恢复其私人准入差异，再读取当前活动公共解释的全开放性质；两项读取落在同一技术、端口与受影响者地址。若两种解释相同，这个差异不可能成立。若确有改变，变化就显现在该地址，必须由实际规则更新承担。

这把再生产问题推进到逐次制度作用。资本关系能够被重建，因而也能够被追踪；它的重新出现不能藏在组织改名、代码重写或历史投影里。规则可以修订，修订本身需要给出发生、有效权限与旧责任的承接。

当前已安装的合法立法程序使用共同根法的四类处置：呈示、带具体理由的拒绝、携带实际作用与全账后继的执行，以及由同一责任上的表达失败触发的条件修订。修订生成自己的首写与后继，并保持仍然有效的责任和历史。这样的开放保留了改变规则的能力，也保留了规则改变应当回答什么。

10.3 无限旧账与已经发生的汇合

前面的单次执行有限，既有责任总账可以是无限的。完整承接按每条行的实际来源定义；本次没有更新的部分保持，本次更新的部分由实际映射改变，无须先枚举全部过去。联盟也按实际有限作用读取，不因旧账无限而失去完整账户等式。

跨越一串实际过去的汇合事件，需要进一步处理各截点的行如何进入汇合后的承载结构。这里使用的是**已经由来源发出的事件及其实际过去**。对其中任一旧行，责任预算是一条非增自然数序列，因而在其自己的某个已发生截点取得稳定最小值。不同责任行可以在不同截点稳定；这个值记录该行责任的实际进展。

生成程序从这些实际行与映射构造共同承载对象，保持请求身份和已经支付的事实。随后在事件自身的登记入口检查谱系相容性：相容时，产生落点行、登记凭据和登记后首次实际写入的后继；不相容时，保留具体过去截点、完整行及谱系冲突。行的生命周期拆分与合并继续使用各自真实证据，责任内容不会因表示变化被抹去。

这项结果与 §9 的成本最优具有不同对象。责任预算的最小值来自同一实际历史中一条自然数下降链；成本比较则在不同完整程序之间进行。前者能够稳定，后者仍可能没有最小完成者。两者共同允许社会承接已经发生的过去，同时继续生成新的行动。

10.4 全称定理改变了哪项政治经济学判断

Marx 使资本成为一种生产关系及其再生产的问题，产权理论把控制如何影响行动与投入放到中心，Arrow 与 Knight 追问探索和不确定性的承担，Ostrom 与 Hayek 要求协调机制认真对待规则和地方知识。本文沿这些问题构造一个共同对象：实际需要怎样经过准入，投入、返流和债务怎样形成依赖，控制怎样持续，终止之后生活如何继续。

Roemer 已经指出，即便利润被视为资本再生产所需的回报，也不能由此推出特定资本家的持续所得具有同等必要性；在维持既定产权的条件下出现的投资需要，也不能反过来证明这套产权本身必要。[18, pp.276—278] 本文把这一问题推进为整个执行域上的保持与续行结果：定理 8 为任意给定执行生成完整公共重放；§7 把未知事件的处置、连续实付的创新实例与全部账户的贡献上界接到未来行动；定理 6 再检查当前转换和可执行未来。生产、探索与清偿各有自己的履行条件，持续控制必须提出独立于过去功劳的当前理由。

这种区分同样改变了废止的判断单位。定理 5 把任意资本关系带入同一社会合同，定理 6 把实际运行推进到有限完整回答；成功共同给出完整账户改善、迁移与可执行未来，清算再由具体资源和归档程序完成；失败保留具体责任。定理 17—18 进一步说明，规则改变、联盟变化和资本再生都必须在实际权限与全账中留下去向。

基础参与最终使这些构造有明确的制度目的：人可以结束一段受控关系，而继续生活、生产和创造。贡献可以受偿，债务可以结清，任期可以终止，方法可以被后来者使用。全形态结构理论把这些要求接在同一条可检查的运行上，使生产的必要性不再成为任何历史控制关系永久延续的凭据。

形式证明与可复核材料

本文的自然语言定理、决定性证明与技术附录共同组成论证。附录 A—H 给出资本对象、重构、实际处置、公共重放、创新贡献、完整账户、成本和动态承接的技术细节及声明对应。可编辑图件与双语正文使用同一组对象和公式。

形式来源固定于形式化研究代码库 Homework 的版本提交 `df421ff600085cbc290a7ae946193961bed7c83b`；公开复现选集固定于公开代码库 H0mework 的版本提交 `2d6fbc96e33b7c4c3cfd91104fda74e3caeda045`。具体公开模块、声明、直接使用处和来源身份见随文的来源对应与复核说明。代码检查、数学陈述和制度理由各承担自己的论证：定义及证明保留量词与实际执行，§2 与各节文献讨论说明概念和制度要求的选择。

参考文献

[1] Marx, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy*, vol. I. 1867. English edition, 1887, translated by Samuel Moore and Edward Aveling, edited by Friedrich Engels. Chapters 6, 23, 26.

[2] Grossman, Sanford J., and Oliver D. Hart. "The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration." *Journal of Political Economy* 94(4), 1986: 691–719. doi:10.1086/261404.

[3] Hart, Oliver, and John Moore. "Property Rights and the Nature of the Firm." *Journal of Political Economy* 98(6), 1990: 1119–1158. doi:10.1086/261729.

[4] Arrow, Kenneth J. "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention." In *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, 609–626. Princeton University Press for NBER, 1962.

[5] Knight, Frank H. *Risk, Uncertainty, and Profit*. Boston and New York: Houghton Mifflin, 1921. Part III, chapters VII and IX.

[6] Hayek, F. A. "The Use of Knowledge in Society." *American Economic Review* 35(4), 1945: 519–530.

[7] Ostrom, Elinor. "Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems." Nobel Prize Lecture, 8 December 2009.

[8] Pistor, Katharina. "Coding Capital for the Globe." *Stanford Social Innovation Review*, 4 September 2019. Excerpt from *The Code of Capital*. doi:10.48558/GYV7-NE54.

[9] Sen, Amartya. "Equality of What?" In *The Tanner Lectures on Human Values*, vol. 1, edited by Sterling M. McMurrin, 197–220. Cambridge University Press, 1980. Lecture delivered 22 May 1979.

[10] Robeyns, Ingrid. *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*. Cambridge: Open Book Publishers, 2017. doi:10.11647/OBP.0130.

[11] Anderson, Elizabeth. "Liberty, Equality, and Private Government." *The Tanner Lectures on Human Values*, delivered at Princeton University, 4–5 March 2015.

[12] Fraser, Nancy. "Contradictions of Capital and Care." *New Left Review* 100, 2016: 99–117.

[13] Acemoglu, Daron, and Pascual Restrepo. "Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor." *Journal of Economic Perspectives* 33(2), 2019: 3–30. doi:10.1257/jep.33.2.3.

[14] Hart, Oliver, and Luigi Zingales. "The New Corporate Governance." *The University of Chicago Business Law Review* 1(1), 2022: 195–216.

[15] Gao, Jian（高健）. *The Canonical Society Theorem*（典范社会总定理）. Version 2. Preprint. Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.23917896.

[16] Gao, Jian（高健）. *An Economic Constitution of Possibility*（可能性的经济宪法）. Version 2. Preprint. Zenodo, 2026. doi:10.5281/zenodo.23917902.

[17] Acemoglu, Daron. "The Simple Macroeconomics of AI." *Economic Policy* 40(121), 2025: 13–58. First published online 6 August 2024. doi:10.1093/epolic/eiae042.

[18] Roemer, John E. *A General Theory of Exploitation and Class*. Cambridge, MA, and London: Harvard University Press, 1982. doi:10.4159/harvard.9780674435865.